
Estruturas básicas para sistemas FIR

As estruturas na forma direta, em cascata e em paralelo discutidas anteriormente são as estruturas básicas mais comuns para sistemas IIR. Elas foram deduzidas sob a hipótese de que a função de sistema possui pólos e zeros. Embora a forma direta e a forma em cascata para sistemas IIR incluam sistemas FIR como um caso especial, existem formas específicas adicionais para sistemas FIR.

Forma direta

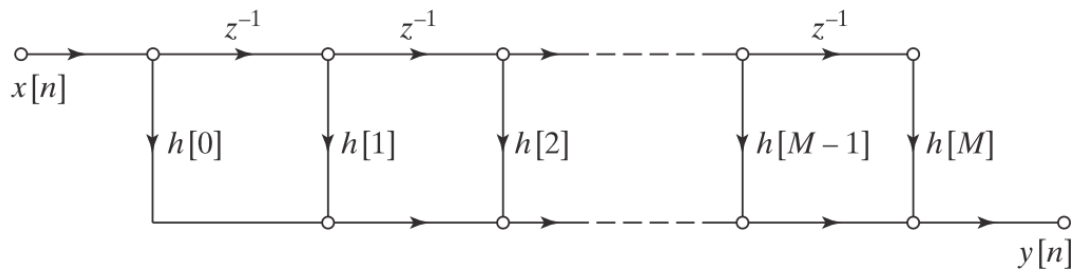
Para sistemas FIR causais, a função de sistema tem apenas zeros (exceto para os polos em $z = 0$), e como os coeficientes a_k são todos nulos, a equação de diferenças se reduz a

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$$

Essa expressão pode ser reconhecida como a convolução discreta de $x[n]$ com a resposta ao impulso

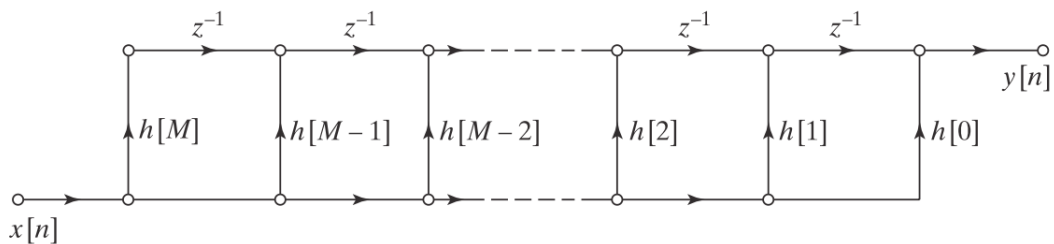
$$h[n] = \begin{cases} b_n & n = 0, 1, 2, \dots, M, \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

E sua estrutura na forma direta é mostrada na figura a seguir. Essa estrutura também é chamada de estrutura de linha de atraso com derivações ou estrutura de filtro transversal.



Realização de um sistema FIR na forma direta.

A sua estrutura transposta é obtida usando o teorema da transposição (reversão dos sentidos de todos os ramos na rede enquanto mantemos os ganhos dos ramos e trocamos os papéis da entrada e da saída, de modo que nós de fonte se tornam nós de saída e vice-versa). A figura a seguir mostra a estrutura transposta do filtro transversal.



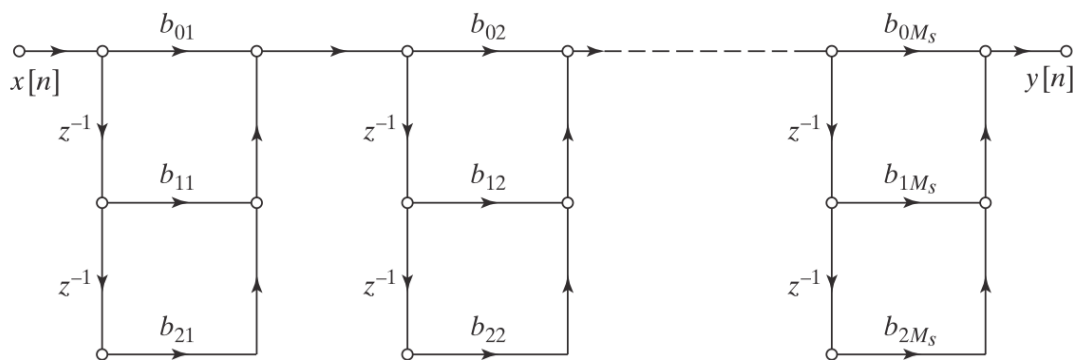
Realização transposta de um sistema FIR na forma direta.

Forma em cascata

A forma em cascata para sistemas FIR é obtida fatorando a função de sistema polinomial, como segue

$$H[z] = \sum_{n=0}^M h[n]z^{-n} = \prod_{k=1}^{M_s} (b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2})$$

em que $M_s = [(M + 1)/2]$ é o maior inteiro contido em $(M + 1)/2$. Se M é ímpar, um dos coeficientes b_{2k} será nulo, pois $H[z]$, nesse caso, possui um número ímpar de zeros reais. O diagrama de fluxo que representa a equação anterior é mostrado na figura a seguir.



Realização de um sistema FIR na forma em cascata.

Estruturas para sistemas FIR de fase linear

Os sistemas FIR causais têm fase linear generalizada se a resposta ao impulso satisfizer a condição de simetria

$$h[n] = \begin{cases} h[M - n] & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

então,

$$H(e^{j\omega}) = A_e(e^{j\omega})e^{-j\omega M/2}$$

em que $A_e(e^{j\omega})$ é uma função real, par e periódica de ω . Similarmente, se

$$h[n] = \begin{cases} -h[M-n] & 0 \leq n \leq M \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

então segue que

$$H(e^{j\omega}) = jA_o(e^{j\omega})e^{-\frac{j\omega M}{2}} = H(e^{j\omega}) = A_o(e^{j\omega})e^{-j\omega M/2 + j\pi/2}$$

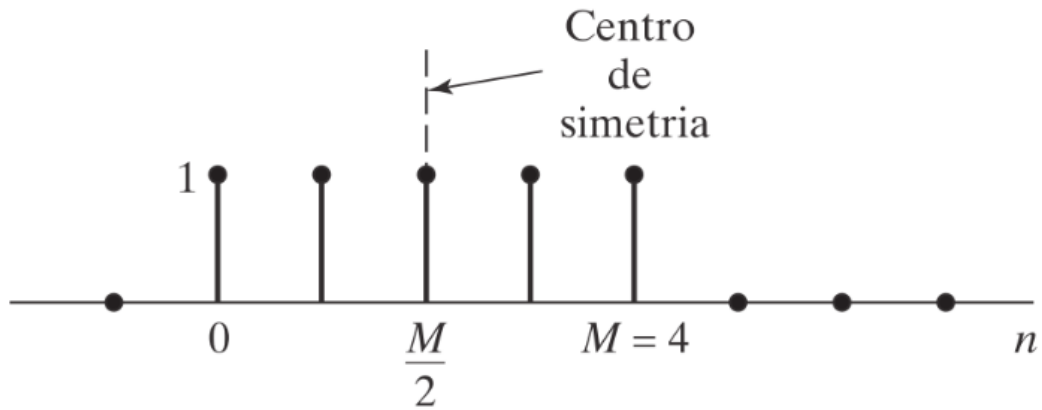
em que $A_o(e^{j\omega})$ é uma função real, ímpar e periódica de ω . Note que nos dois casos o comprimento da resposta ao impulso é $M + 1$ amostras.

Sistemas de fase linear FIR do tipo I

Um sistema do tipo I é definido como um sistema que tem uma resposta ao impulso simétrica

$$h[n] = h[M-n] \quad 0 \leq n \leq M,$$

sendo M um inteiro par. O atraso $M/2$ é um inteiro.



Sistema FIR de fase linear tipo I (M par)

A forma em cascata para sistemas FIR pode ser reescrita, como segue

$$\begin{aligned}
 H[z] &= \sum_{n=0}^M h[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n]z^{-n} + h\left[\frac{M}{2}\right]z^{-\frac{M}{2}} + \sum_{n=\frac{M}{2}+1}^M h[n]z^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n][z^{-n} + z^{-(M-n)}] + h\left[\frac{M}{2}\right]z^{-\frac{M}{2}}
 \end{aligned}$$

Avaliando-se a equação anterior sobre a circunferência unitária, temos:

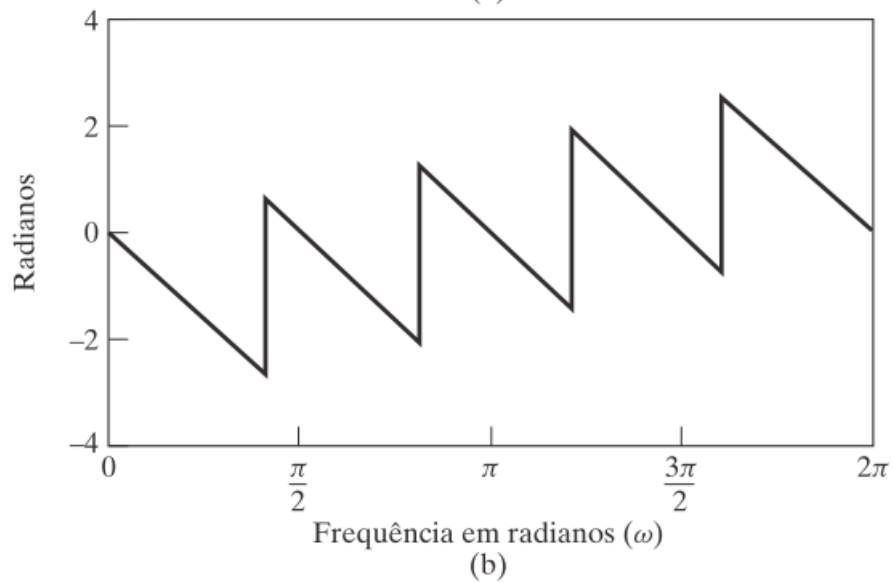
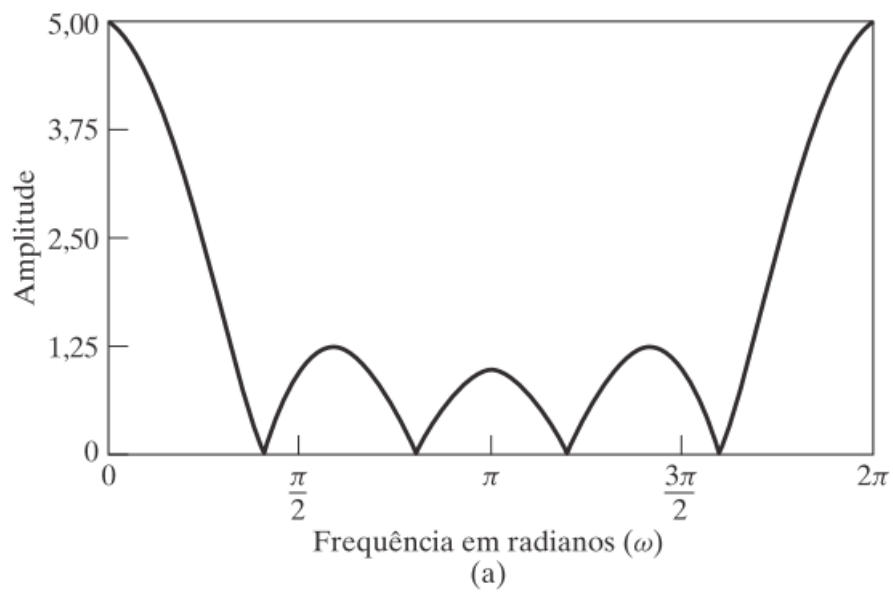
$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n][e^{-j\omega n} + e^{-j\omega M + j\omega n}] + h\left[\frac{M}{2}\right]e^{-j\omega M/2} \\
 &= e^{-j\omega M/2} \left\{ h\left[\frac{M}{2}\right] + \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} 2h[n]\cos[\omega(n - M/2)] \right\}
 \end{aligned}$$

Substituindo n por $\left(\frac{M}{2} - m\right)$, chegamos a

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \left\{ h\left[\frac{M}{2}\right] + \sum_{m=1}^{\frac{M}{2}} 2h\left[\frac{M}{2} - m\right] \cos[\omega m] \right\}$$

$$= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}} a(n) \cos[\omega n]$$

onde $a(0) = h\left[\frac{M}{2}\right]$ e $a(m) = 2h\left[\frac{M}{2} - m\right]$ para $m = 1, 2, \dots, M/2$,



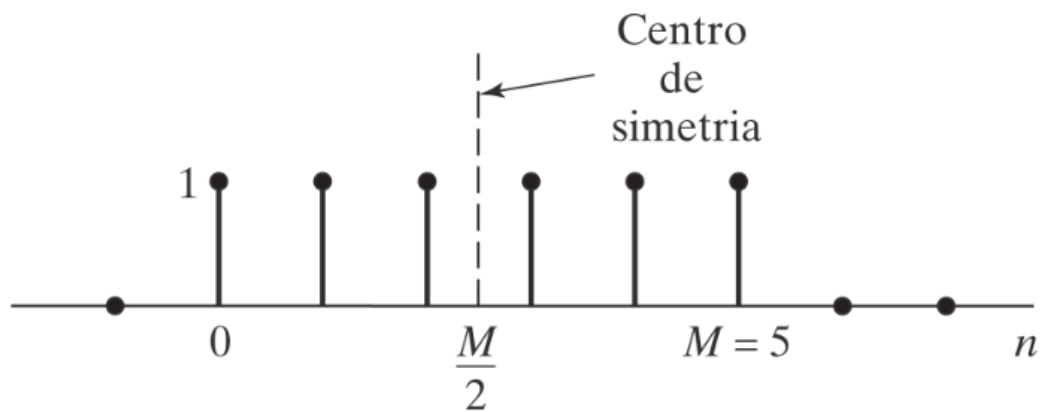
Resposta em frequência do sistema do tipo I. (a) Magnitude. (b) Fase.

Sistemas de fase linear FIR do tipo II

Um sistema do tipo II tem uma resposta ao impulso simétrica

$$h[n] = h[M - n] \quad 0 \leq n \leq M,$$

sendo M um inteiro ímpar.



Sistema FIR de fase linear tipo II (M ímpar)

A forma em cascata para sistemas FIR pode ser reescrita, como segue

$$\begin{aligned} H[z] &= \sum_{n=0}^M h[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n]z^{-n} + \sum_{n=\frac{M+1}{2}}^M h[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n][z^{-n} + z^{-(M-n)}] \end{aligned}$$

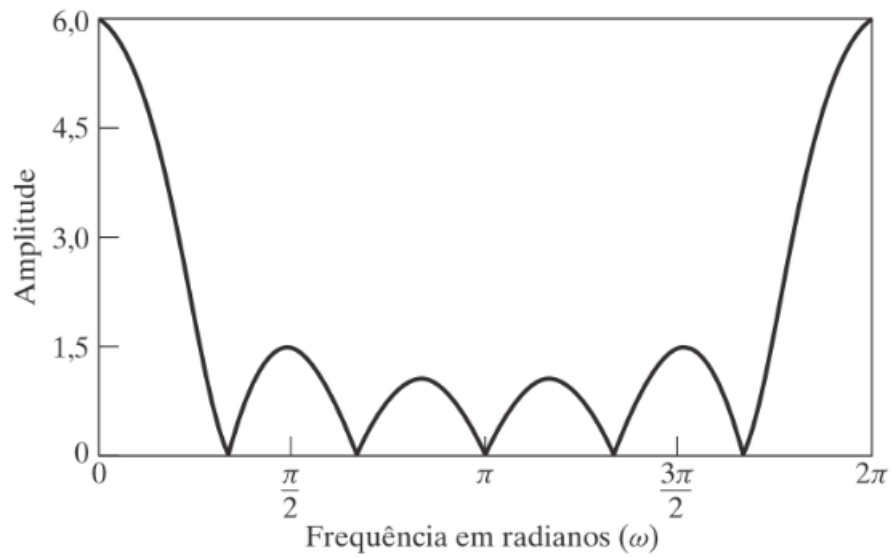
Avaliando-se a equação anterior sobre a circunferência unitária, temos:

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n][e^{-j\omega n} + e^{-j\omega M+j\omega n}] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} 2h[n]\cos[\omega(n - M/2)]
 \end{aligned}$$

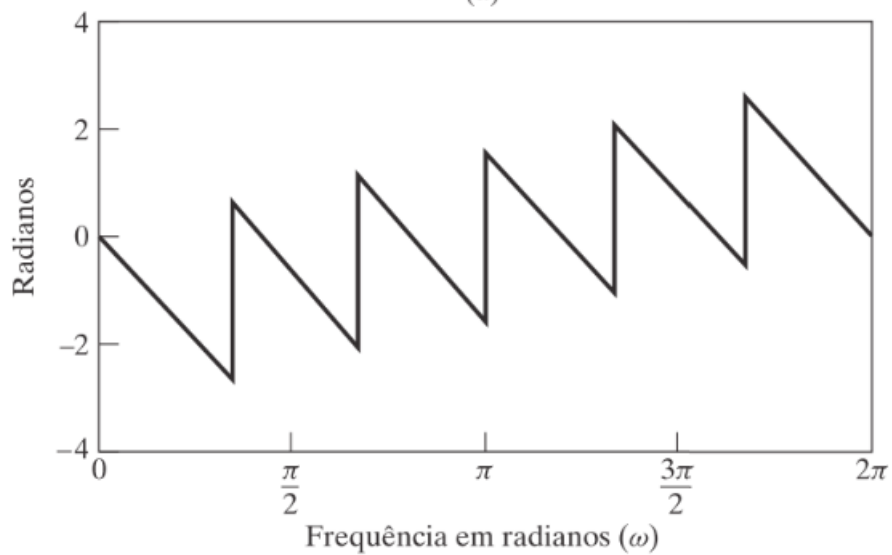
Substituindo n por $\left(\frac{M+1}{2} - m\right)$, chegamos a

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= e^{-j\omega M/2} \sum_{m=1}^{\frac{M+1}{2}} 2h\left[\frac{M+1}{2} - m\right]\cos[\omega(m - 1/2)] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \sum_{m=1}^{\frac{M+1}{2}} b(m)\cos[\omega(m - 1/2)]
 \end{aligned}$$

onde $b(m) = 2h\left[\frac{M+1}{2} - m\right]$ para $m = 1, 2, \dots, (M+1)/2$.



(a)



(b)

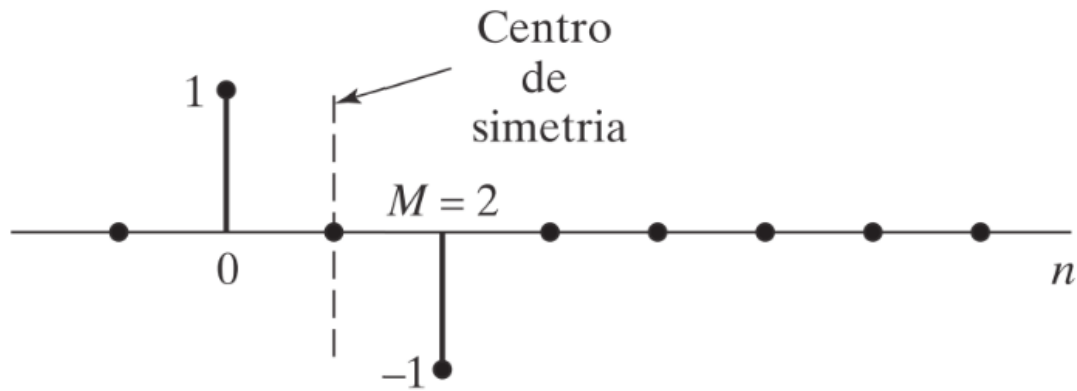
Resposta em frequência do sistema do tipo II. (a) Magnitude. (b) Fase.

Sistemas de fase linear FIR do tipo III

Se o sistema tem uma resposta ao impulso antissimétrica

$$h[n] = -h[M - n] \quad 0 \leq n \leq M,$$

sendo M um inteiro par.



Sistema FIR de fase linear tipo III (M par)

A forma em cascata para sistemas FIR pode ser reescrita, como segue

$$\begin{aligned}
 H[z] &= \sum_{n=0}^M h[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n]z^{-n} + \sum_{n=\frac{M}{2}+1}^M h[n]z^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n][z^{-n} - z^{-(M-n)}]
 \end{aligned}$$

Avaliando-se a equação anterior sobre a circunferência unitária, temos:

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n][e^{-j\omega n} - e^{-j\omega M + j\omega n}] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} h[n][e^{-j\omega(n-M/2)} - e^{j\omega(n-M/2)}]
 \end{aligned}$$

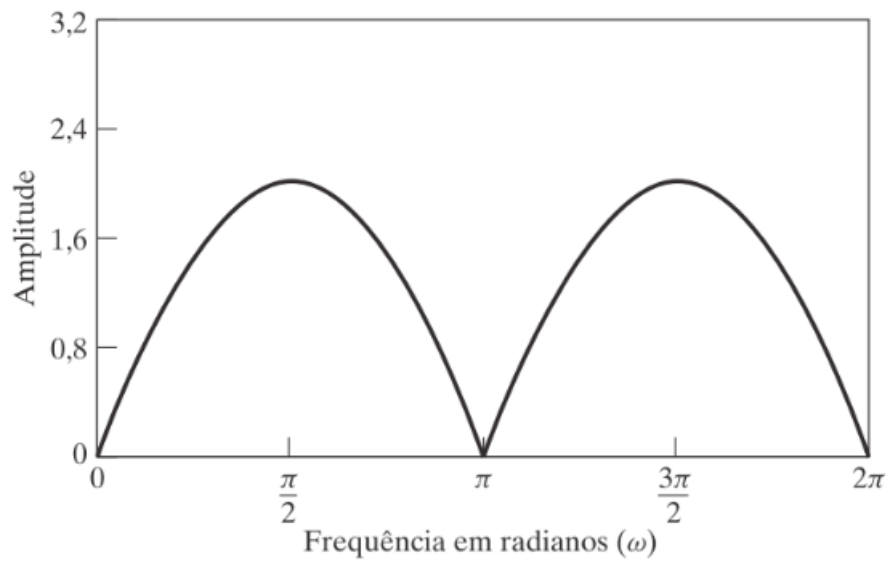
$$= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} -2jh[n] \text{sen}[\omega(n - M/2)]$$

$$= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{n=0}^{\frac{M}{2}-1} -2h[n] \text{sen}[\omega(n - M/2)]$$

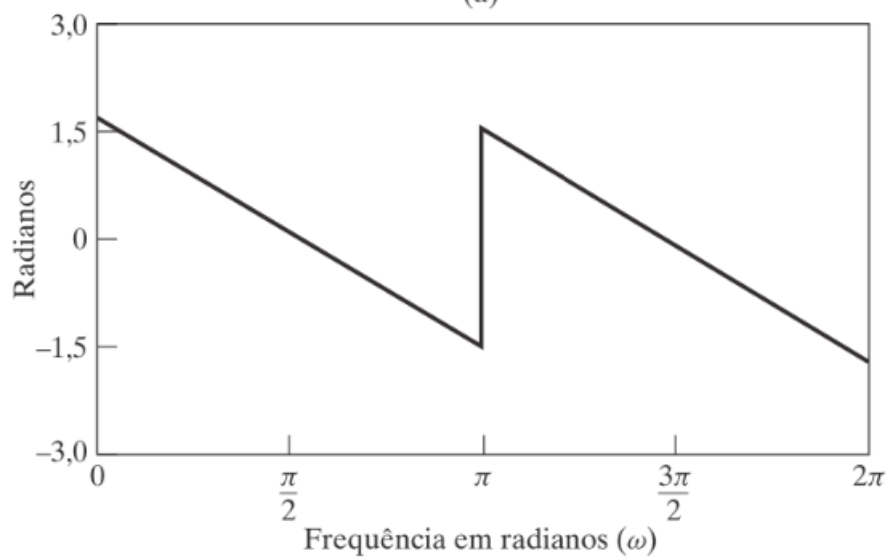
Substituindo n por $\left(\frac{M}{2} - m\right)$, chegamos a

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{m=1}^{\frac{M}{2}} -2h\left[\frac{M}{2} - m\right] \text{sen}[\omega(-m)] \\ &= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{m=1}^{\frac{M}{2}} c(m) \text{sen}(\omega m) \end{aligned}$$

onde $c(m) = 2h\left[\frac{M}{2} - m\right]$ para $m = 1, 2, \dots, M/2$.



(a)



(b)

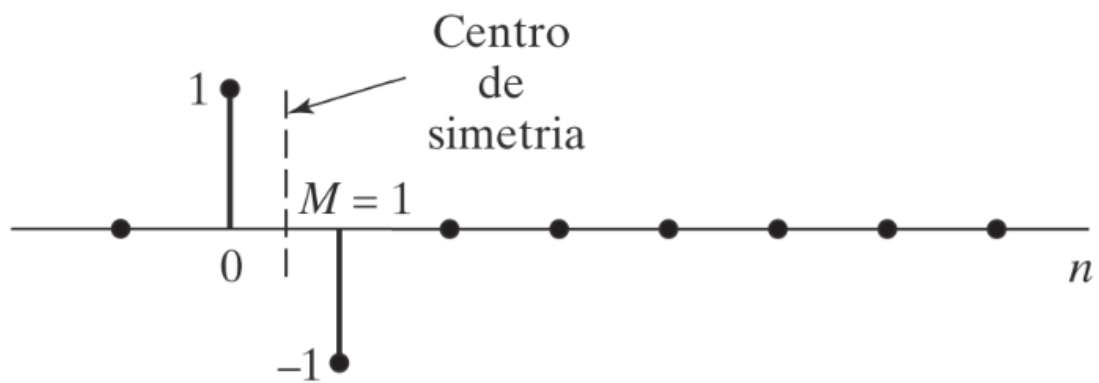
Resposta em frequência do sistema do tipo III. (a) Magnitude. (b) Fase.

Sistemas de fase linear FIR do tipo IV

Se o sistema tem uma resposta ao impulso antissimétrica

$$h[n] = -h[M - n] \quad 0 \leq n \leq M,$$

sendo M um inteiro ímpar.



Sistema FIR de fase linear tipo IV (M ímpar)

A forma em cascata para sistemas FIR pode ser reescrita, como segue

$$\begin{aligned} H[z] &= \sum_{n=0}^M h[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n]z^{-n} + \sum_{n=\frac{M}{2}+1}^M h[n]z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n][z^{-n} - z^{-(M-n)}] \end{aligned}$$

Avaliando-se a equação anterior sobre a circunferência unitária, temos:

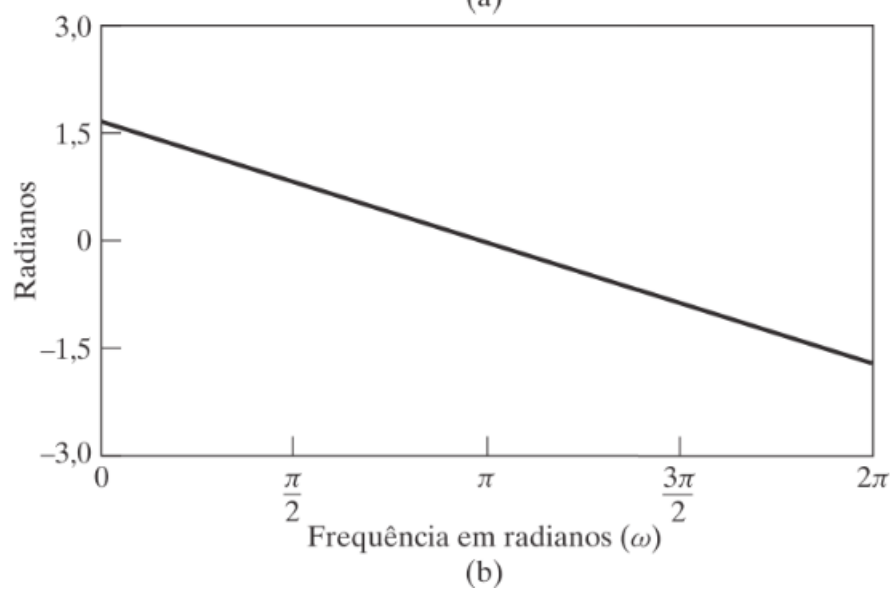
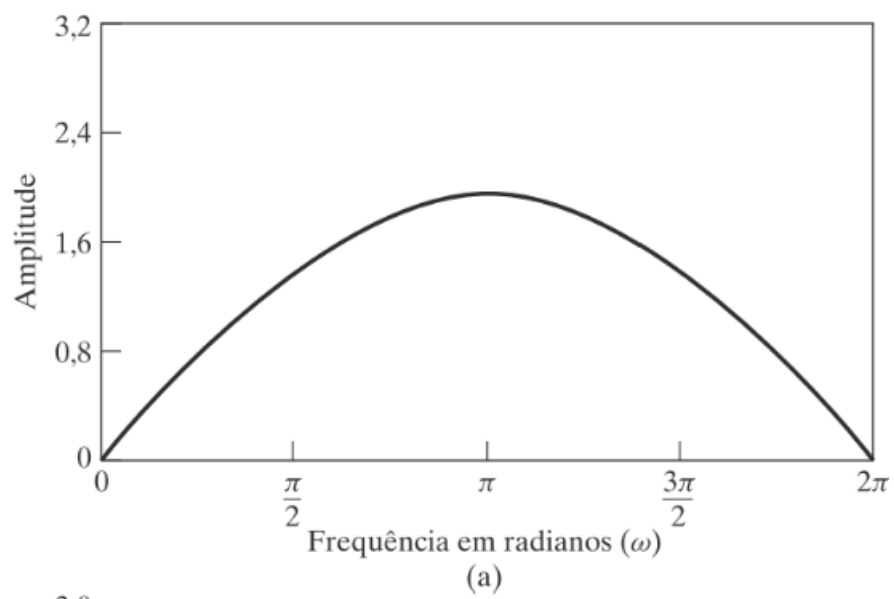
$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n][e^{-j\omega n} - e^{-j\omega M + j\omega n}] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} h[n][e^{-j\omega(n-M/2)} - e^{j\omega(n-M/2)}] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} -2jh[n]\text{sen}[\omega(n - M/2)]
 \end{aligned}$$

$$= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{n=0}^{\frac{M-1}{2}} -2h[n]\text{sen}[\omega(n - M/2)]$$

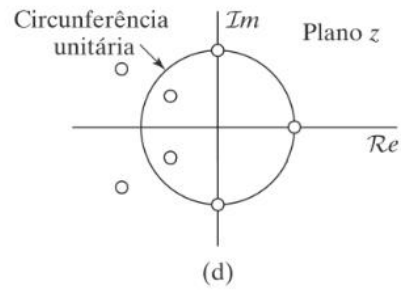
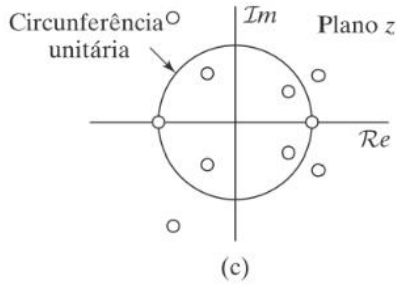
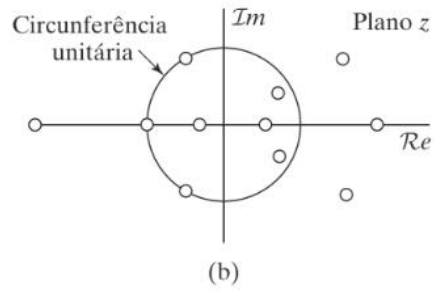
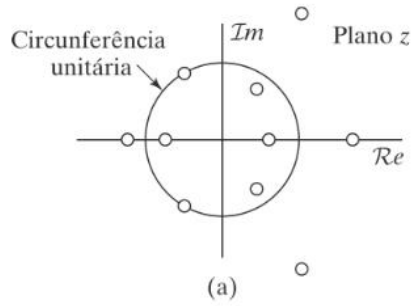
Substituindo n por $\left(\frac{M}{2} + m\right)$, chegamos a

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{m=1}^{\frac{M+1}{2}} -2h\left[\frac{M+1}{2} - m\right]\text{sen}[\omega(1/2 - m)] \\
 &= e^{-j(\omega M/2 - \pi/2)} \sum_{m=1}^{\frac{M+1}{2}} d(m)\text{sen}\left[\omega\left(m - \frac{1}{2}\right)\right]
 \end{aligned}$$

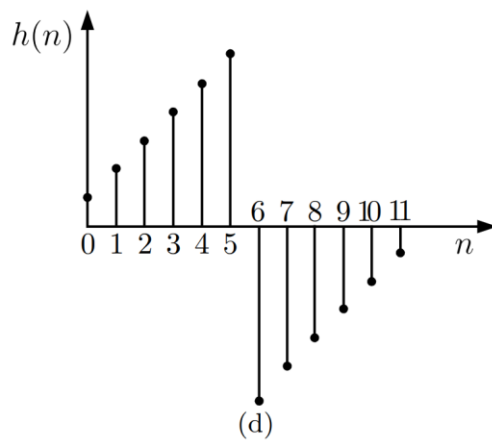
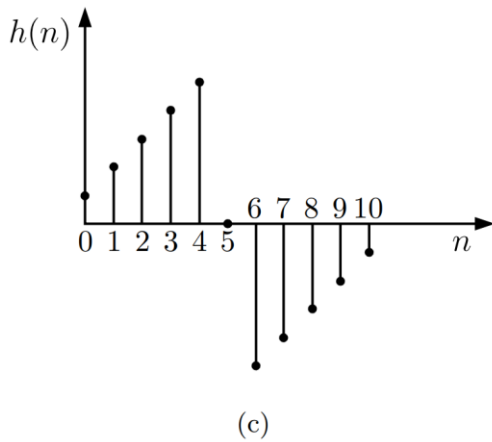
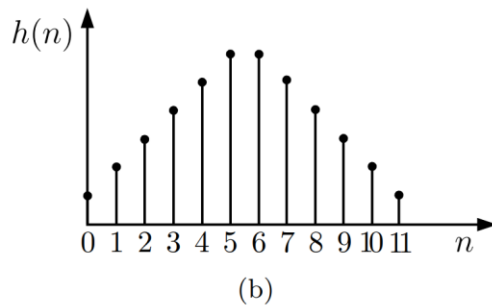
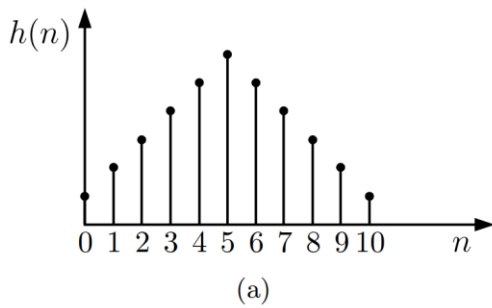
onde $d(m) = 2h\left[\frac{M+1}{2} - m\right]$ para $m = 1, 2, \dots, M/2$.



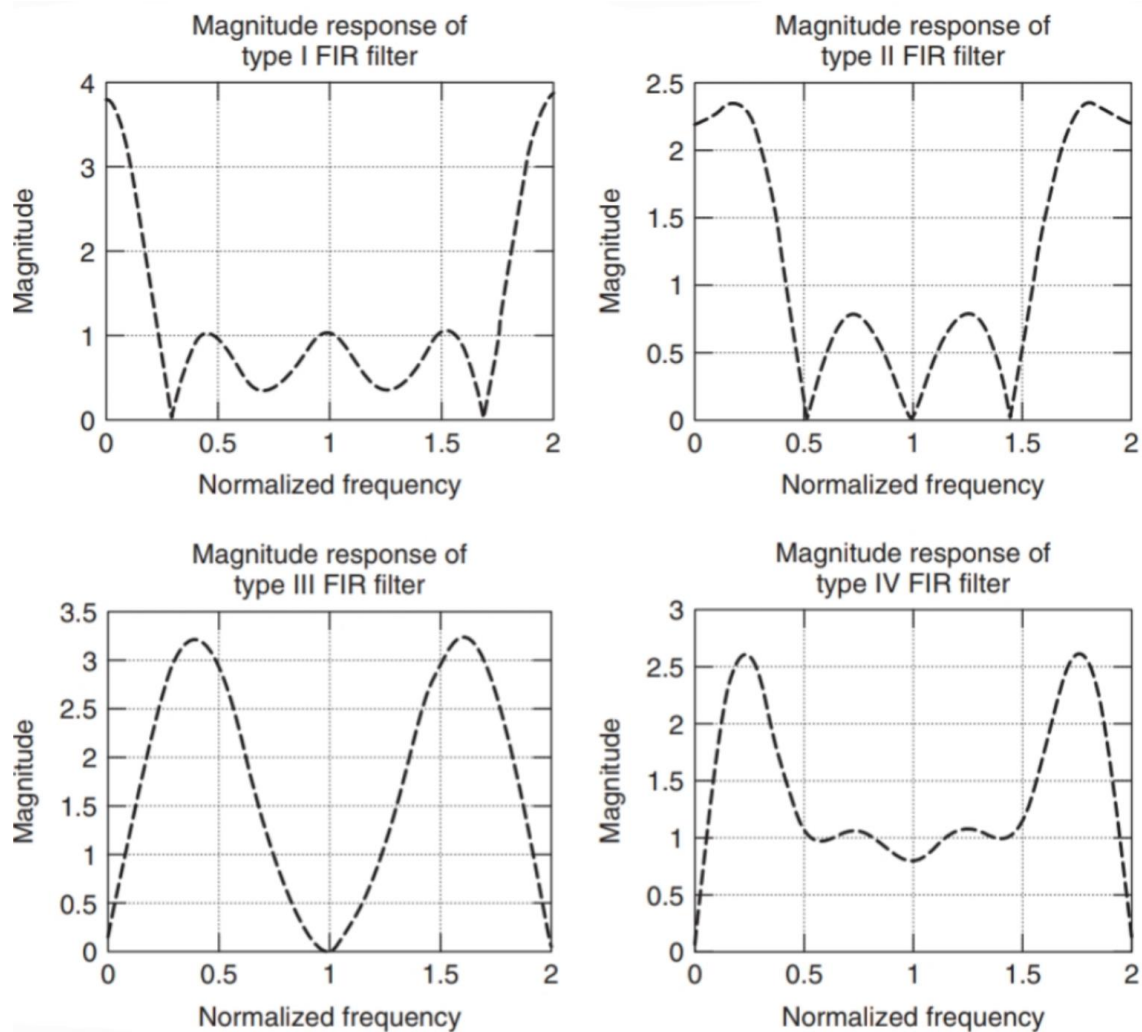
Resposta em frequência do sistema do tipo IV. (a) Magnitude. (b) Fase.



Diagramas típicos de zeros para sistemas de fase linear. (a) Tipo I. (b) Tipo II. (c) Tipo III. (d) Tipo IV.



Exemplos de respostas ao impulso de filtros digitais FIR com fase linear: (a) Tipo I; (b) Tipo II; (c) Tipo III; (d) Tipo IV.



Exemplos de Resposta em Frequências de Filtros FIR com Fase Linear.

Como vimos os sistemas FIR causais têm fase linear generalizada se a resposta ao impulso satisfizer a condição de simetria

$$h[n] = h[M - n] \quad 0 \leq n \leq M,$$

ou

$$h[n] = -h[M - n] \quad 0 \leq n \leq M.$$

Com uma dessas condições, o número de multiplicadores por coeficientes pode ser essencialmente reduzido à metade. Para verificar,

considere as seguintes manipulações na equação de convolução discreta, assumindo que M seja um inteiro par correspondente aos sistemas de tipo I ou de tipo III:

$$\begin{aligned}
 y[n] &= \sum_{k=0}^M h[k]x[n-k] \\
 y[n] &= \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k]x[n-k] + h[M/2]x[n-M/2] + \sum_{k=M/2+1}^M h[k]x[n-k] \\
 &= \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k]x[n-k] + h[M/2]x[n-M/2] \\
 &\quad + \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[M-k]x[n-M+k]
 \end{aligned}$$

Para sistemas de tipo I, temos:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k](x[n-k] + x[n-M+k]) + h[M/2]x[n-M/2]$$

Para sistemas de tipo III, temos:

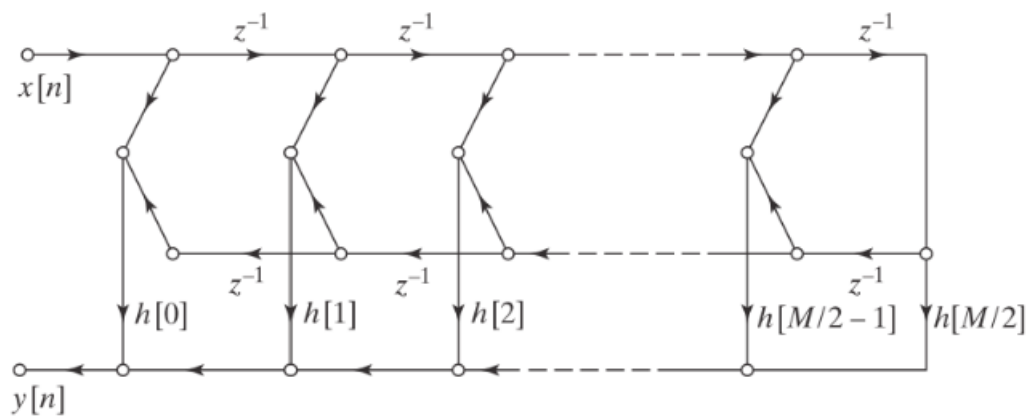
$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k](x[n-k] - x[n-M+k])$$

No caso em que M é um inteiro ímpar, temos para sistemas de tipo II:

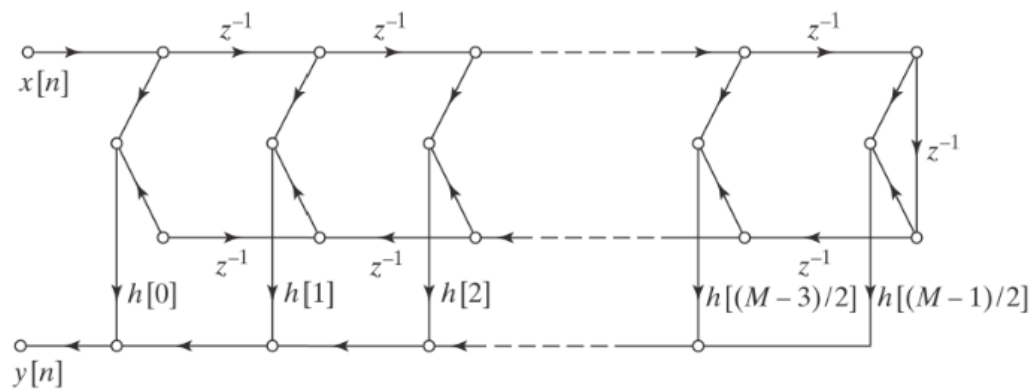
$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M-1}{2}} h[k](x[n-k] + x[n-M+k])$$

E, para sistemas de tipo IV, temos:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M-1}{2}} h[k](x[n-k] - x[n-M+k])$$



Estrutura na forma direta para um sistema FIR de fase linear quando M é um inteiro par.



Estrutura na forma direta para um sistema FIR de fase linear quando M é um inteiro ímpar.